



Machine Learning for Petroleum Engineers Using Python

Módulo 5 · Clase 4

¿Qué Me Está Avisando el Agua? — Corte de Agua, WOR y GOR



Carlos Enrique Mosquera Trujillo



SLB Ecuador

Dónde Estamos: la Otra Mitad de lo que Sale del Pozo

✓ Ya saben:

- ✓ Que un pronóstico se **mide contra un rival simple** antes de creerle
- ✓ Que la **experiencia de campos parecidos** pronostica mejor que la fórmula de uno solo
- ✓ Que un número sin **banda** no es una entrega, y que la banda se **audita**
- ✓ Que al validar hay que **sacar del grupo** al que uno predice

▶▶ Hoy:

- En la C3 pronosticamos el **petróleo**. Hoy, lo que sale **junto** con él: agua y gas
- **Corte de agua, WOR y GOR**: qué son y qué decisión cuelga de cada uno
- Cuándo **llega** el agua al pozo (*breakthrough*)
- ★ Y la pregunta del día: de todos mis campos, **¿a cuáles vigilo?**

La C3 preguntaba «¿cuánto queda?». Hoy: «¿qué me va a costar sacarlo?». Y como siempre, nada se da por sabido.

Ustedes Ya Hacen Esto

Cuando un ingeniero de producción mira el reporte diario y dice «*este pozo se está aguando*», ya hizo los tres pasos de la clase:

1 · Midió una proporción

No miró los barriles de agua solos: los comparó contra los de petróleo. Eso es el **corte de agua**.

2 · La comparó con otros

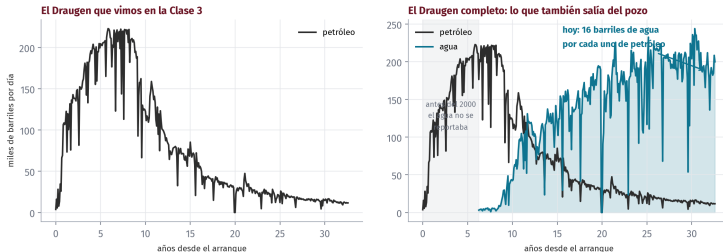
«Se está aguando» quiere decir *más rápido de lo normal*. Ese «normal» sale de los pozos que ya vio.

3 · Sacó una consecuencia

Y de ahí salió una acción: cerrar una zona, bajar la bomba, avisar a la planta.

*Lo único que agregamos hoy es la **escala**: los mismos tres pasos sobre 82 campos a la vez, y poder decir con números cuánto acierta.*

El Campo de la Clase Pasada Tenía una Segunda Cara



El mismo Draugen al que le firmamos reservas en la Clase 3. A la izquierda, lo que miramos entonces. A la derecha, lo que **también** subía por el mismo tubo.

Dieciséis a Uno

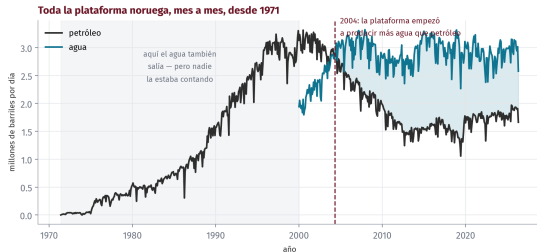
Hoy Draugen levanta 16 barriles de agua por cada barril de petróleo.

Toda esa agua hay que subirla desde 1.500 metros, separarla del crudo, tratarla hasta dejarla limpia y volver a inyectarla al subsuelo. Cada paso consume energía, equipos y horas de gente.

Y sin embargo el campo sigue abierto. Eso quiere decir que ese barril de petróleo todavía paga los dieciséis de agua — pero el margen se angosta cada año.

La pregunta que le sigue, y que es la de hoy: ¿en qué momento deja de pagar? ¿Y en cuáles de mis otros campos va a pasar lo mismo?

No Es Solo Draugen: Es Toda la Plataforma



Noruega entera produce hoy **1,9 millones** de barriles de petróleo por día y **3,0 millones de barriles de agua**. Desde 2004 levanta más agua que crudo.

La Cuenta

EL COSTO DEL AGUA

3,0 millones de bbl de agua por día
× 365 días = **1.090 millones de bbl al año**
× 1,5 USD por barril manejado

USD 1.600 millones al año

Ese 1,5 USD/bbl incluye la energía de bombeo, el tratamiento químico, el mantenimiento de los separadores y la inyección de vuelta.

Es un supuesto, no un dato. Cambia mucho entre una plataforma marina y un campo en tierra — puede ir de 0,5 a 3 USD.

Lo ponen en finanzas, no el ingeniero. Lo dejamos a la vista para que se pueda discutir y cambiar.

Y la Decisión que Cuelga de Ese Número

Una planta de tratamiento de agua tiene **capacidad fija**: procesa tantos barriles por día y ni uno más. Cuando se llena, el campo ya no puede producir más líquido — y como cada año viene más agua, para sacar el mismo petróleo hay que levantar cada vez más agua.

Ampliar una planta toma de tres a cinco años entre estudio, aprobación y construcción, y cuesta decenas de millones.

Así que la pregunta no es «¿cuánta agua tengo hoy?». Es: **¿cuáles de mis campos van a estar ahogados en agua dentro de cinco años?**

Y hay un segundo presupuesto, más chico pero igual de real: vigilar de cerca un campo cuesta gente, medición y estudios. **No alcanza para todos.**

Acotar el Problema

LO QUE SÍ VAMOS A RESPONDER

- ✓ En qué corte de agua va a estar un campo dentro de **5 años**
- ✓ Con qué **banda** de incertidumbre
- ✓ Y cuáles campos de la flota **cruzan la mitad** en ese plazo

LO QUE NO

- ✗ Pozo por pozo — el dato público es **por campo**
- ✗ Qué hacer para *evitarlo* (cierre de zonas, geles, control de flujo): eso es otra clase
- ✗ Qué pasa si mañana perforan diez pozos nuevos

Decirlo al principio es parte del trabajo. Un modelo que no declara sus límites se los inventa el que lo usa.

De Dónde Sale el Agua

Qué pasa en la roca, y cómo se convierte en un número

12 – 38 min

Primero: ¿Por Qué Hay Agua en un Pozo de Petróleo?

Porque siempre estuvo ahí. Un yacimiento no es una bolsa de petróleo: es una **roca con poros**, y esos poros están llenos de fluido. Nunca de petróleo puro.

EL AGUA QUE NUNCA SE VA

Aun en la mejor roca, entre el 15 % y el 30 % del espacio poroso es agua pegada a los granos. Está tan atrapada que no se mueve: se llama **agua con-nata** y no llega al pozo.

EL AGUA QUE SÍ SE MUEVE

Debajo del petróleo casi siempre hay una zona de **pura agua**: el **acuífero**. Como el agua pesa más, se acomoda abajo, y el petróleo flota encima.

La frontera entre las dos zonas tiene nombre: contacto agua-petróleo. Y ese contacto se mueve.

El Agua Empieza Siendo una Aliada

Cuando se saca petróleo, la presión del yacimiento cae. Y al caer la presión, el acuífero de abajo **se expande** y empuja hacia arriba. Ese empuje es gratis y es enorme: en muchos campos es lo que mantiene la producción durante años sin que haya que inyectar nada.

Tanto es así, que cuando un campo **no** tiene acuífero activo, la industria le inyecta agua a propósito. Se llama **inyección de agua** o *waterflooding*, y es la técnica de recuperación más usada del mundo.

O sea que el agua tiene dos caras, y las dos son ciertas al mismo tiempo: es lo que empuja el petróleo hacia el pozo, y es lo que termina ahogándolo.

Guarden esta idea, porque explica algo que vamos a ver en el dato: los campos con más agua no son los peores. Muchas veces son los que mejor se están explotando.

El Día que el Agua Llega: *Breakthrough*

Ese frente de agua que empuja **avanza**. Y un día alcanza los agujeros por donde entra el fluido al pozo — los **disparos**. Ese día tiene nombre en la industria: **breakthrough**, la irrupción del agua.

Antes del breakthrough, el pozo produce petróleo casi seco. Después, el agua ya nunca se va: solo aumenta.

Es un camino de una sola dirección. No hay operación que devuelva un campo al estado anterior — solo se puede frenar, desviar o convivir.

Por eso el breakthrough es una de las fechas más importantes de la vida de un campo, y por eso el temario del módulo lo lista como tema propio: **predicción de breakthrough de agua**.

Dos Maneras de que el Agua Llegue al Pozo



dos caminos distintos, un mismo final: un día el agua llega a los disiparos, y de ahí en adelante viene con el petróleo

Conificación: el pozo succiona tan fuerte que levanta el agua de abajo formando un cono. **Canalización:** el agua encuentra una capa muy permeable y corre por ahí, saltándose el resto de la roca.

Por Qué Importa Distinguir las

SI ES CONIFICACIÓN

El cono lo hace la succión. Si se produce más despacio, el cono **baja** y el agua se retira.

La solución es de **operación**: bajar el caudal, o completar el pozo más arriba. Es barata.

SI ES CANALIZACIÓN

La autopista existe con o sin succión. Bajar el caudal **no sirve**: el agua sigue llegando.

Hay que **taparle el camino**: cierres de zona, geles, cemento. Es una intervención cara y arriesgada.

Confundirlas cuesta plata en las dos direcciones: bajar el caudal de un pozo canalizado es perder producción sin ganar nada, e intervenir un pozo conificado es gastar millones en algo que se arreglaba con una válvula.

*La **forma** de la curva de agua es la primera pista de cuál de las dos es. Y la forma de las curvas es justamente lo que vamos a agrupar en el segundo bloque.*

De Barriles a Señal: el Corte de Agua



Arriba, lo que el campo mide cada mes: barriles. Abajo, la **proporción**, que es lo que dice cómo va el campo. Alvheim arrancó en 2008, así que le vemos la historia del agua completa.

La Fórmula, y Qué Quiere Decir

$$\text{corte de agua} = \frac{\text{barriles de agua}}{\text{barriles de agua} + \text{barriles de petróleo}}$$

Si sale **0,75**, quiere decir que de cada cuatro barriles que suben por el tubo, tres son agua y uno es petróleo.

UN DETALLE QUE PARECE MENOR Y NO LO ES

Para el corte de un año no se promedian los doce cortes mensuales: se **suman los barriles** de todo el año y se divide una sola vez. Un mes con poca producción no puede pesar lo mismo que un mes lleno.

Corte de Agua y WOR: la Misma Cosa, Dos Idiomas

CORTE (water cut)

$$\frac{\text{agua}}{\text{agua} + \text{petróleo}}$$

Va de 0 a 100 %. Nunca se dispara, así que es cómodo para graficar y para promediar errores.

El idioma de superficie: qué fracción de lo que llega a la planta es agua.

WOR (water-oil ratio)

$$\frac{\text{agua}}{\text{petróleo}}$$

Crece sin límite. Al 99 % de corte, el WOR vale 99.

Se convierten entre sí: $\text{WOR} = \text{corte} \div (1 - \text{corte})$.

La Tabla que Conviene Tener en la Cabeza

Corte de agua	WOR	De cada 100 bbl	Cómo se le dice
0 %	0	0 de agua	seco
50 %	1	50 de agua	la mitad — <i>la línea de hoy</i>
80 %	4	80 de agua	campo maduro
90 %	9	90 de agua	campo muy maduro
94 %	16	94 de agua	<i>Draugen hoy</i>
98 %	49	98 de agua	al borde del límite económico

Fíjense en el salto de la última columna: entre 94 % y 98 % hay solo cuatro puntos de corte, pero el WOR se **triplica**. Los últimos puntos de corte son los que de verdad duelen.

Por eso hoy vamos a trabajar en corte y no en WOR: está acotado entre 0 y 100, y así ningún campo viejo domina todo el error. Es una decisión de método, y la decimos en voz alta.

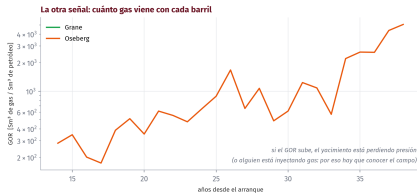
La Curva en S: las Tres Etapas de un Campo

Casi todos los campos recorren la misma forma, y conviene saber en cuál de las tres etapas está el suyo, porque en cada una la decisión es distinta:

- **Plana y baja.** El agua todavía no llegó. Todo lo que sube es petróleo. *Decisión: producir tranquilo, y estimar cuándo llega.*
- **La subida.** Llegó el breakthrough y el corte trepa rápido, a veces 10 puntos por año. *Decisión: dimensionar la planta de agua — es acá donde se juega el capital.*
- **Plana y alta.** Arriba del 85–90 % la curva se aplana sola: ya queda poco petróleo por desplazar. *Decisión: hasta cuándo pagar el manejo de agua.*

La etapa 2 es la que le interesa a esta clase, porque es la única donde todavía hay tiempo de hacer algo.

La Otra Señal: el Gas



El **GOR** (gas-oil ratio) es cuánto gas viene con cada barril de petróleo. Es la segunda señal que un campo manda gratis, todos los meses.

Por Qué Sube el GOR

Bajo tierra, el petróleo tiene gas **disuelto** adentro — como una gaseosa cerrada. Mientras la presión sea alta, ese gas se queda donde está y sube junto con el crudo.

Cuando la presión cae por debajo de cierto valor — la presión de burbuja — el gas se libera dentro de la roca.

Y una vez libre, se mueve mucho más rápido que el petróleo: es más liviano y menos viscoso. Así que se escapa hacia el pozo dejando atrás el crudo que debía empujar.

Un GOR que sube es casi siempre el aviso de que el yacimiento está perdiendo presión — y de que la energía que empuja el petróleo se está agotando.

«Casi siempre», porque hay una excepción grande: si el operador está **inyectando** gas para mantener la presión, el GOR sube por una razón completamente distinta. Vamos a chocar con esto al final de la clase.

Leer la Flota Entera

82 campos, un mismo reloj,
y tres maneras de envejecer

38 – 65 min

Antes de Modelar Nada: Mirar el Dato

La regla del curso es que el cuaderno abre con un EDA de verdad antes de cualquier modelo. Acá esa costumbre salvó la clase.

Al graficar el agua de los campos viejos apareció algo rarísimo: campos que habían producido **veinticinco años sin una gota de agua**, y que en enero del 2000 arrancaban de golpe con 40 % de corte.

Un yacimiento no hace eso.

El agua entra de a poco y sube de a poco. Un salto vertical de 0 a 40 % en un mes no es física: es **un cambio en el reporte**.

Cómo lo Confirmamos: Contando

La sospecha no alcanza. Fuimos a contar cuántos campos estaban produciendo cada año, y cuántos de ellos reportaban aunque fuera un barril de agua:

Año	Campos produciendo	Campos que reportan agua
1998	35	1
1999	35	4
2000	35	37
2001	39	40

El agua no empezó en el año 2000. La obligación de reportarla empezó en el año 2000.

Es un cambio regulatorio noruego, no un fenómeno de yacimiento. Y estaba escondido en una columna de ceros que se ve perfectamente normal.

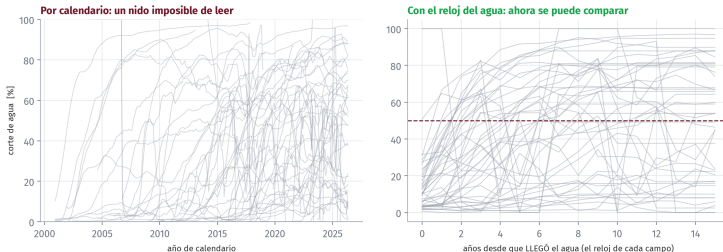
Qué Hicimos con Eso

- **Ningún análisis del agua usa datos anteriores a enero del 2000.** Los ceros de antes no son ceros: son ausencias.
- A los **38 campos** que ya venían con agua cuando se levantó el telón los apartamos para el estudio de cómo llega el agua. Nunca les vimos la llegada, así que no pueden enseñárnosla.

Si no lo hubiéramos visto, el modelo habría aprendido que «el agua llega de golpe en enero» — la historia del regulador, no la del yacimiento.

Este tipo de cosa es más común de lo que parece: un cambio de medidor, un cambio de operador, una fusión de campos. El dato casi nunca avisa.

Los Campos No Se Pueden Comparar por Calendario



El mismo truco de la Clase 3, con otro reloj. Allá alineamos los campos desde su **pico de producción**. Acá, desde el mes en que **les llegó el agua**.

El Reloj del Agua: Cómo se Define «Llegó»

Para alinear los campos hace falta una definición que se pueda calcular igual para todos. La nuestra:

El agua «llegó» el primer mes en que el corte pasó de 2 % y se mantuvo arriba tres meses seguidos.

Los dos números tienen razón de ser, y los dos son discutibles:

El **2 %** separa el agua de verdad del ruido de medición. El **sostenido tres meses** evita que un mes raro — una prueba, una parada, un pozo que se abrió y se cerró — dispare la fecha. *Es la misma lógica del suavizado con el que buscamos el pico en la Clase 3: una fecha importante no se decide con un solo mes.*

¿Todos los Campos Envejecen Igual?

Ahora tenemos 45 campos con al menos seis años de historia de agua, todos alineados en el mismo reloj. Cada uno es una **curva**.

Y aparece una pregunta que el dato puede contestar y nosotros no: ¿esas curvas se parecen entre sí de alguna manera sistemática, o cada campo es un mundo?

EL PROBLEMA: NO HAY RESPUESTA CORRECTA

Nadie etiquetó estas curvas. No existe una columna que diga «este campo es de conificación». Y no la va a haber nunca: eso se sabría perforando.

Cuando no hay respuesta correcta que aprender, no se puede *supervisar* al modelo. Hay que pedirle otra cosa: que ordene.

K-means, Desde Cero

Salió en el Módulo 4, y como en este curso nada se da por sabido, lo volvemos a armar. Son cuatro pasos:

1. Uno decide cuántos grupos quiere. Digamos **tres**.
2. El método inventa **tres curvas promedio** cualquiera.
3. A cada campo le asigna la curva promedio a la que **más se parece**.
4. Recalcula cada curva promedio con los campos que le tocaron — y vuelve al paso 3.

Se repite hasta que nadie se cambia de grupo. Eso es todo. A esas curvas promedio se les dice **centroides**.

No le estamos enseñando nada: no hay respuesta que corregir. Por eso se llama no supervisado.

Dos Cosas que Hay que Saber Antes de Usarlo

EL 3 LO ELEGIMOS NOSOTROS

K-means no descubre cuántos grupos hay: hay que decírselo. Si le pedimos 8, nos da 8 — aunque no signifiquen nada.

Elegimos 3 porque es lo que se puede explicar en una reunión y convertir en tres maneras distintas de operar.

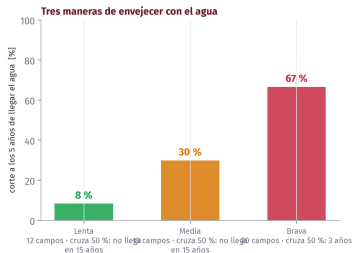
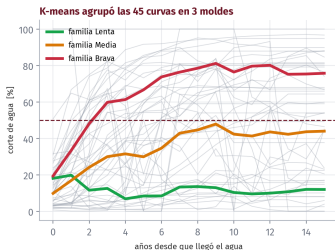
SIEMPRE DEVUELVE GRUPOS

Aunque los datos sean puro ruido, K-means devuelve tres grupos prolijos. **Que existan no prueba que signifiquen algo.**

Por eso más adelante los vamos a someter a un examen. Es la parte que casi nadie hace.

Y una diferencia con el Módulo 4: allá agrupamos filas de una tabla. Acá cada cosa que agrupamos es una curva entera — 16 números, uno por año de vida con agua. Se parecen dos campos cuando sus dieciséis números se parecen.

Tres Maneras de Envejecer con el Agua



La **Brava** llega al 67 % de corte a los cinco años de la irrupción; la **Lenta**, al 8 %. Son campos que están en el mismo mar, operados por las mismas empresas.

Los Nombres los Pusimos Nosotros

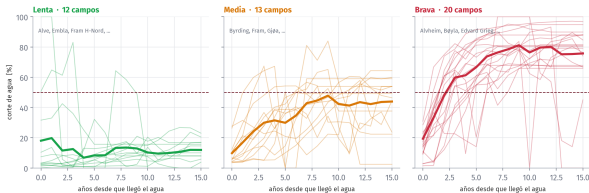
El método devuelve «grupo 0, grupo 1 y grupo 2». Nada más. Los nombres *Lenta*, *Media* y *Brava* salieron de mirar las tres curvas y ponerles una palabra que se pueda usar en una reunión.

Ese paso — ponerle nombre a un grupo — no es del método: es de ustedes.

Y es donde entra el conocimiento de yacimiento. Un grupo sin nombre es un número en una columna; un grupo con nombre es algo que se puede defender frente a un gerente.

La consecuencia operativa es directa: un campo de la familia **Brava** con la planta de agua cerca del límite es un problema de capital. Uno de la **Lenta**, con la misma planta, es un no-problema.

Quiénes Son, Uno por Uno



Cada línea fina es un campo real; la gruesa es el molde de su familia. Fíjense que dentro de cada grupo todavía hay bastante dispersión: el agrupamiento **ordena**, no adivina.

La Prueba que Casi Nadie le Hace a un Agrupamiento

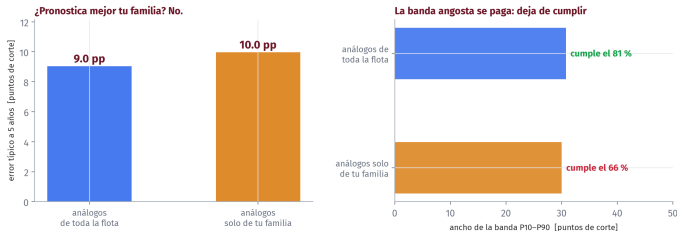
Tenemos tres familias con nombre y con sentido físico. Es tentador quedarse ahí — se ve bien en una lámina. Pero la regla del curso es que **ninguna herramienta entra sin ganarse el puesto**.

Si para pronosticar un campo me comparo solo con los de *su familia*, en vez de con toda la flota, ¿acierto más?

Y para que la prueba sea limpia, las familias se vuelven a construir **sin el campo que estamos prediciendo**. Si no, ese campo ayudó a formar el molde con el que después lo vamos a juzgar — y el examen estaría arreglado.

Es la misma precaución de la Clase 3: al que se examina, se lo saca del grupo. Antes de ver el resultado: ¿qué apuestan?

El Resultado: No



la familia no mejora el número — el corte de hoy ya trae tu historia adentro. Para lo que sí sirve: saber con quién compararse.

El error **empeora** (9,0 → 10,0 puntos). Y la banda se angosta, pero **deja de cumplir**: prometía contener la realidad el 80 % de las veces y solo la contiene el 66 %.

Una Banda Angosta que No Cumple Es Peor que Una Ancha

Al quedarse solo con los campos de la misma familia, quedan menos casos con qué comparar. Con menos casos, los extremos P10 y P90 se calculan con menos información, y la banda **parece** más precisa.

Parece más precisa y es más frágil. Es el peor de los dos errores posibles.

Una banda ancha que cumple le dice al gerente «no sé tanto como quisiera». Una banda angosta que no cumple le dice «sé exactamente» — y le miente.

¿Por qué no ayudó la familia? Porque el **corte de agua de hoy** ya trae adentro la historia del campo. Si un campo va en 60 % a los cinco años, eso ya dice que fue rápido. La familia repite información que el número de hoy ya tenía.

Entonces, ¿Para Qué Sirvió el Agrupamiento?

NO SIRVIÓ PARA

- ✗ Pronosticar mejor el número
- ✗ Angostar la banda sin romperla

SÍ SIRVIÓ PARA

- ✓ **Describir** la flota: hay tres comportamientos, no ochenta
- ✓ **Elegir con quién comparar** un campo nuevo, del que casi no hay historia
- ✓ **Detectar al raro**: un campo que se salió de su molde es una pregunta de ingeniería

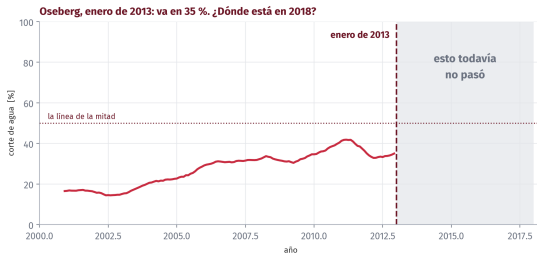
La lección general del no supervisado: es una herramienta de diagnóstico, no de pronóstico. Sirve para entender el conjunto, no para adivinar el próximo número.

¿Dónde Está Este Campo en Cinco Años?

Cuatro maneras de responder, y un examen que las califica

65 – 95 min

El Encargo Concreto



Oseberg, enero de 2013: va en **35 %** de corte. Tapamos lo que pasó después — igual que en la Clase 3 — y pronosticamos dónde estará en **2018**.

Por Qué Cinco Años y No Uno

El horizonte no es un capricho ni una comodidad de cálculo: sale de la decisión que dijimos al principio.

Cinco años es lo que tarda una ampliación de planta de agua entre el estudio, la aprobación del presupuesto y el arranque.

Si el pronóstico llega con un año de anticipación, ya no sirve para nada: la decisión hay que tomarla antes.

Y esto tiene una consecuencia que vamos a medir al final del bloque: el horizonte no solo cambia la pregunta — **cambia qué método conviene.**

Regla que se llevan gratis: el horizonte de un pronóstico lo fija la decisión, nunca el modelo.

Cómo se Arma un Examen Honesto

Un campo no alcanza para decir qué método es mejor: sería una anécdota. Necesitamos muchos exámenes. Así los armamos:

1. Nos paramos en un **enero** cualquiera, de un campo cualquiera.
2. Miramos **solo hacia atrás**: los dos últimos años de corte de agua, y todo lo que se sepa del campo hasta esa fecha.
3. El corte de agua **cinco años después** es la respuesta correcta. Existe — porque ya pasó — pero el método no la ve.
4. Repetimos para cada campo y cada año en que se pueda.

Resultado: 885 exámenes de 73 campos, entre 2002 y 2021.

El Detalle que Arruina a Mucha Gente

El mismo campo aparece en **varios** exámenes: Oseberg está en 2005, 2006, 2007... Y los exámenes de un mismo campo se parecen muchísimo entre sí — son la misma historia corrida un año.

Si dejamos un examen de Oseberg en entrenamiento y otro en prueba, el modelo ya vio la respuesta casi entera.

Y el resultado sale bárbaro — en el papel. Después falla en el campo nuevo, que es justo para lo que se compró.

Por eso lo que se deja afuera es el **campo entero**, con todos sus años. En `scikit-learn` eso es `GroupKFold`, con el nombre del campo como grupo — la misma herramienta de la Clase 2.

Es la versión general de lo que hicimos a mano en la Clase 3 cuando sacamos nuestro campo del grupo de análogos.

Los Cuatro que Van a Competir — los Dos Simples

Como en toda clase de este módulo: primero el **récord a batir**. Si nada le gana, el problema estaba mal planteado.

1 • «EL AGUA SIGUE IGUAL»

El corte de dentro de cinco años es el de hoy. Cero cálculo, cero supuestos. Suena tonto — y en la Clase 2 y la Clase 3 este tipo de rival ganó o empató más de una vez.

2 • SU PROPIA TENDENCIA

Subió 3 puntos este año, entonces subirá 15 en cinco. Es lo que hace cualquiera con una regla sobre un gráfico — y es lo que hace, sin decirlo, media industria.

Los Cuatro que Van a Competir — los Dos de Flota

3 · ANÁLOGOS DE LA FLOTA

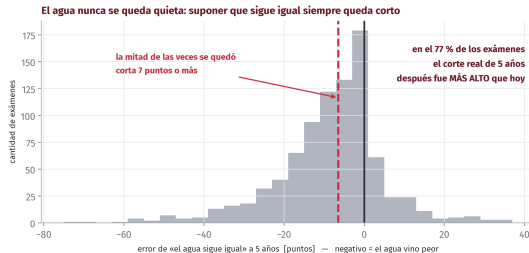
Busco todos los exámenes de **otros** campos que estaban en un corte parecido al mío (± 5 puntos), miro **dónde terminaron** cinco años después, y me quedo con la mediana. Es exactamente lo de la Clase 3, aplicado al agua.

4 · BOSQUE DE FLOTA

Un **Random Forest** — el de las Clases 2 y 3 — entrenado sobre los 885 exámenes, que mira **ocho datos a la vez**: el corte de hoy, cuánto subió el último año, los años desde la irrupción, cuánto declinó el petróleo, el tamaño del campo, lo ya producido, la edad, y lo que dicen los análogos.

*Un detalle de diseño: al bosque no le pedimos el corte futuro, sino **cuánto va a subir**. Predecir el cambio en vez del nivel le evita tener que reaprender en cada árbol algo que ya sabemos.*

Antes del Marcador: el Defecto del Rival Simple



«El agua sigue igual» no se equivoca al azar: se equivoca **siempre para el mismo lado**. En el 77 % de los exámenes el corte de cinco años después fue *más alto* que el de hoy.

Sesgo No Es lo Mismo que Error

Es la distinción de la Clase 3, y vale la pena repetirla porque es la que más se confunde:

ERROR

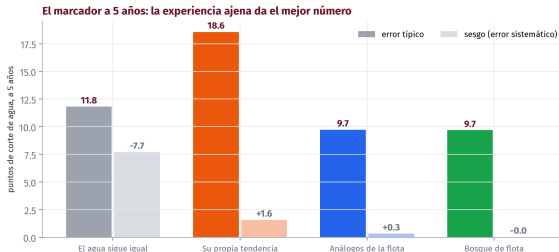
Cuánto me equivoco, sin importar hacia dónde. Un método puede equivocarse mucho y estar *centrado*.

SESGO

Hacia qué lado me equivoco *en promedio*. Un error que va siempre en la misma dirección **no se compensa entre campos: se suma.**

Y acá el sesgo va en la dirección cara: subestimar el agua futura. Si toda la flota se planifica con «el agua sigue igual», la planta se dimensiona chica en todos los campos a la vez — y ahí no hay compensación posible.

El Marcador a Cinco Años



Los dos métodos que miran a la flota le sacan **2 puntos** al rival simple y le quitan casi todo el sesgo. Y la tendencia propia es la **peor de las cuatro**.

Dos Cosas que Dice ese Marcador

- ✗ **Extrapolar la recta de un solo campo a cinco años es una mala idea, medida.** Es el método más intuitivo de todos y quedó último, con 18,6 puntos de error. Un año bueno o malo se multiplica por cinco y se convierte en un disparate.
- ✓ **Los dos de flota empatan entre sí: 9,7 y 9,7.** Ocho variables y cuatrocientos árboles no le ganan a una mediana bien elegida.

Eso segundo es incómodo de decir en una clase de *machine learning*. Y es exactamente por eso que lo decimos.

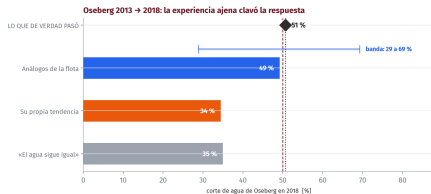
Ese Empate Es la Lección, No un Fracaso

Lo que pagó no fue el algoritmo. Fue mirar a los otros campos.

Los dos métodos que ganan tienen una sola cosa en común, y no es la sofisticación: los dos aprenden de **campos que ya recorrieron el camino**. Los dos que pierden solo miran el campo de uno.

Es lo que venimos midiendo desde la Clase 2: el aprendizaje automático cobra cuando hay **muchas unidades**. Con una sola serie, el modelo tonto empata. *Consecuencia práctica, y es incómoda: si alguien les vende un modelo complicado, la pregunta no es qué algoritmo usa. Es **contra qué lo comparó** — y si le ganó a la mediana de los vecinos.*

Oseberg: Destapamos



Oseberg pasó de 35 % a **51 %**: cruzó la línea de la mitad. Los dos métodos que solo lo miraban a él dijeron que se quedaba donde estaba.

La Banda, Otra Vez — y Otra Vez Cumple

En la Clase 3 construimos la banda así: en vez de quedarnos con la mediana de los análogos, nos quedamos con el rango donde cayó el **80 % central** de los casos parecidos — del percentil 10 al 90.

Acá hicimos lo mismo con el agua, y le hicimos la misma auditoría: de los 885 exámenes, ¿en cuántos la banda contuvo de verdad la respuesta?

EL NÚMERO

Prometía 80 %. Cumplió 79 %.

Ancho medio: 31 puntos de corte.

Es la **segunda vez** que este método cumple lo que promete, con otro dato y otra variable. Que cumpla una vez puede ser suerte; que cumpla dos veces en problemas distintos empieza a ser un método.

Treinta y Un Puntos Es Mucho — y Está Bien

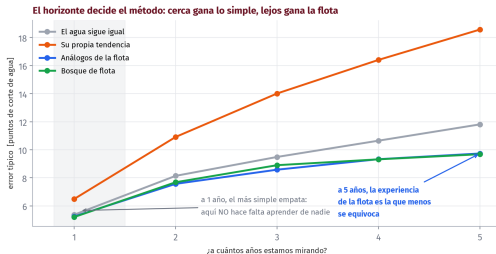
Una banda de 31 puntos de ancho quiere decir que a un campo que hoy va en 35 % le decimos: «*en cinco años va a estar entre 29 % y 69 %*».

Eso es incómodo de presentar. Y es la verdad.

La alternativa no es una banda más angosta: es una banda angosta que miente — como la que acabamos de rechazar con las familias.

Y aunque sea ancha, decide: si toda la banda está por debajo del límite de la planta, no hay nada que hacer. Si toda la banda está por encima, hay que ampliar sí o sí. **Solo cuando el límite cae dentro de la banda hace falta estudiar más** — y ahí la banda ya hizo su trabajo, que era decirle a uno dónde poner el esfuerzo.

¿A Qué Distancia Vale la Pena Todo Esto?



A **un año** los cuatro están casi empatados: el agua no se mueve tanto, y suponer que sigue igual es tan bueno como cualquier modelo. La diferencia aparece al alejarse.

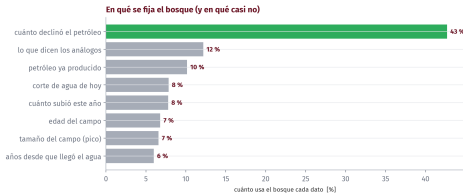
La Regla que Sale de Esa Figura

Antes de preguntar «¿qué modelo uso?», pregunten «¿a qué distancia estoy mirando?»

Si la decisión es a un año — cuántos químicos comprar, cómo programar el mantenimiento — **no monten nada de esto**. El corte de hoy alcanza, y cuesta cero.

Si la decisión es a cinco — dimensionar una planta, decidir una ampliación, comprometer capital — ahí la flota se paga sola. *Es la misma lógica de la Clase 2 con la detección temprana: la pregunta no era «¿se puede detectar?», sino «¿cuánto antes, y alcanza para hacer algo?».*

En Qué Se Fija el Bosque



Lo que más mira no es el agua: es **cuánto declinó el petróleo** respecto de su pico. Y el corte de hoy queda casi al final de la lista.

Y Eso Tiene Sentido Físico

Puede sorprender que para pronosticar el agua el modelo mire sobre todo el *petróleo*. Pero acordémonos de qué le pedimos: no el corte futuro, sino **cuánto va a subir**.

Un campo cuyo petróleo cayó a la mitad de su pico está más avanzado en su vida — y al agua le queda menos camino por recorrer.

Un campo que todavía produce cerca de su pico, en cambio, tiene toda la subida por delante.

El modelo encontró solo algo que un ingeniero de yacimientos sabe: el agua y el petróleo son dos caras del mismo balance. Cuando uno baja, el otro sube.

Ojo con leer estas barras como causas. Dicen en qué se apoyó el modelo, no qué causa el agua. Que se apoye en algo con sentido físico es una buena señal — no una demostración.

¿A Quién Vigilo?

De un pronóstico a una lista con nombres

95 – 108 min

Cambiamos la Pregunta

Hasta acá pedimos un **número**: «¿en qué corte va a estar este campo?». Pero la otra decisión que nombramos al principio — a cuáles campos les dedico la gente que tengo — no necesita un número. Necesita una **lista ordenada**.

Tengo presupuesto para vigilar de cerca diez campos. ¿Cuáles diez?

Y eso cambia la manera de calificar. Ya no es el error en puntos: es **cuántos de los diez que elegí de verdad cruzaron** la línea de la mitad en los cinco años siguientes.

De los 446 exámenes que estaban por debajo de la mitad, 148 cruzaron — un tercio. Ese es el terreno de juego.

La Métrica Va en la Unidad de la Decisión

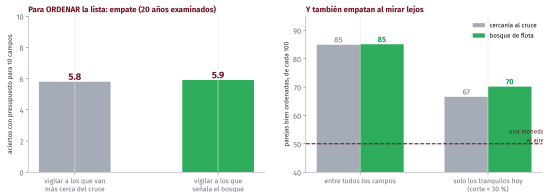
Esto es lo mismo que nos pasó en la Clase 2 con la alarma de incrustación, y es de los errores más comunes que hay:

Es fácil calcular la métrica que el modelo devuelve. Es más trabajo calcular la que la decisión necesita.

Y casi siempre son distintas: una alarma se mide en **avisos por turno**, no en aciertos por muestra. Una lista de vigilancia se mide en **aciertos por presupuesto**, no en puntos de error.

Si el error en puntos fuera lo que importa, el bosque y los análogos son igual de buenos. Pero un gerente no pregunta cuántos puntos me equivoco: pregunta **a quién mando a mirar**.

El Resultado: Empatan



Con presupuesto para diez campos, ordenar por **quién está más cerca de la línea** acierta 5,8. El bosque acierta 5,9. A la derecha, contado de otra forma, el mismo empate: 85 y 85.

Cómo se Lee ese «85 de cada 100»

La barra de la derecha se cuenta así, y conviene entenderla porque es la manera honesta de comparar dos listas:

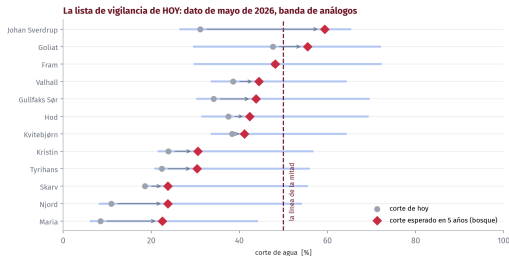
Se toman **parejas** de campos: uno que sí cruzó y otro que no. Se le pregunta al método cuál de los dos le preocupa más.

Acierta si puso adelante al que de verdad cruzó. Se repite con todas las parejas posibles y se cuenta el porcentaje.

50 de cada 100 sería tirar una moneda. **100** sería un ordenamiento perfecto. Los dos métodos sacaron 85.

Para ordenar una lista, el modelo complicado no aporta. Para saber en qué número termina cada campo — que es lo que dimensiona una planta — ahí sí gana la flota.

El Entregable: la Lista de Vigilancia de Hoy



Campos **que están produciendo ahora**, con el dato de mayo de 2026. El punto gris es dónde están; el rombo rojo, dónde estarían en 2031.

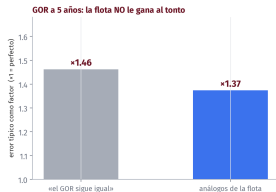
Lo que Dice Esa Lista

- **Johan Sverdrup** encabeza la lista, y no es un campo cualquiera: es el más grande de Noruega, **670 mil barriles por día**. Va en 31 % de corte y viene subiendo **12 puntos por año**.
- **Njord** y **Maria** van en 11 % y 8 %: parecen tranquilos. Pero el modelo los pone en la lista igual, porque su petróleo ya declinó mucho.
- Y las bandas son anchas — de 20 a 40 puntos. **Ninguna de estas predicciones es una certeza**, y así hay que presentarlas.

Nadie sabe todavía si esto es correcto: la respuesta llega en 2031.

Eso es lo que lo convierte en un pronóstico de verdad y no en un ejercicio de clase.

¿Y el Gas? La Misma Receta, Otro Resultado



¿Por qué el agua sí y el gas no?

El agua obedece la física del yacimiento, que es parecida entre campos: por eso la experiencia ajena sirve.

El GOR obedece además a DECISIONES del operador (inyectar gas, venderlo, quemarlo). Y aun así: en el 33 % de los exámenes el GOR subió más de 1,5 veces en 5 años — vigilarlo sigue siendo obligatorio.

Le corrimos al GOR exactamente la misma maquinaria. La mejora es marginal: de un factor de 1,46 a uno de 1,37, contra los 2 puntos claros que ganó en el agua.

Por Qué el Agua Sí y el Gas No

EL AGUA

Obedece a la física del yacimiento: un frente que avanza, una roca que lo deja pasar más rápido o más lento.

Esa física **se parece entre campos**. Por eso la experiencia ajena sirve.

EL GAS

Obedece además a **decisiones del operador**: inyectarlo para mantener presión, venderlo, reinyectarlo, quemarlo.

Ninguna de esas decisiones está en el archivo público. El modelo no puede adivinarlas.

Lo decimos en voz alta: para el GOR, este método no está listo. Haría falta saber qué está inyectando el operador cada mes.

Y aun así, vigilar el GOR sigue siendo obligatorio: en el 33 % de los exámenes subió más de una vez y media en cinco años. Que no se pueda pronosticar bien no quiere decir que no importe.

Su Turno

Un campo, y una lista que se firma

108 – 120 min

Su Turno: Armen la Lista

🕒 20 min

Les toca **GULLFAKS SØR**: hoy va en 34 % de corte, produce 20 mil barriles por día, y su corte bajó 5 puntos el último año. ¿Buena noticia o espejismo?

1. Corran la celda ya escrita: les arma la serie del campo y calcula su corte de agua. **El primer paso está resuelto.**
2. Búsquente la familia. **No la tiene** — y la celda les pide explicar por qué. La respuesta está en el bloque del telón.
3. Calculen los **cuatro pronósticos** a cinco años y la **banda** — acordándose de sacar a Gullfaks Sør del grupo de análogos.
4. Miren esa pendiente negativa. Corran «su propia tendencia» y vean qué pasa cuando se extrapola una bajada a cinco años. **¿Le creerían al número que sale?**
5. Con presupuesto para **cinco** campos de la lista de hoy: ¿cuáles cinco eligen, y con qué criterio?
6. **Pregunta de negocio:** escriban **dos frases** para el gerente de activos. La primera dice a qué campo le ampliarían la planta de agua y por qué. La segunda dice **qué dato les haría cambiar de opinión** — porque eso es lo que separa una recomendación de una cerazonada.

Cierre

Lo Que Aprendimos Hoy

💡 Conceptos:

- ✓ **Breakthrough**: el día que el agua llega al pozo
- ✓ **Conificación y canalización**: dos caminos, dos arreglos distintos
- ✓ **Corte, WOR y GOR**, y cómo se convierten
- ✓ Agrupar **curvas** sin etiquetas: diagnóstico, no pronóstico
- ✓ La métrica va en la **unidad de la decisión**

🔧 Herramientas:

- KMeans sobre curvas alineadas
- RandomForestRegressor sobre el *incremento*
- GroupKFold — dejar **campos enteros** afuera
- `.quantile([0.1, 0.9])` — la banda, otra vez

EL NÚMERO DEL DÍA

9,7 y 9.7. El error del bosque y el de la mediana de análogos. El modelo complicado no le ganó al simple — pero los dos le ganaron al que no mira a nadie.

Los Resultados Negativos de Hoy

La regla del curso es que al menos un resultado negativo se dice en voz alta. Hoy hubo tres, y los tres cambian lo que haríamos mañana:

- ✗ **Las familias no mejoraron el pronóstico**, y la banda por familia dejó de cumplir: 66 % contra el 80 % que prometía.
- ✗ **El Random Forest no le ganó a la mediana de análogos**. Empataron en el número (9,7) y en la lista (85 de cada 100).
- ✗ **Con el GOR la receta casi no cobra** (1,46 contra 1,37): el gas depende de decisiones del operador que el dato público no trae.

Y un cuarto, más chico pero más caro si se pasa por alto: el agua no se reportaba antes del 2000. Si no lo hubiéramos mirado, el modelo habría aprendido la historia del regulador en vez de la del yacimiento.

Si Se Llevan Una Sola Cosa

El agua no avisa en el campo de uno. Avisa en los ochenta campos que ya recorrieron ese camino.

Un campo solo no tiene con qué decirle a uno hacia dónde va: su propia tendencia fue el peor de los cuatro pronósticos que probamos hoy.

Lo que sí sabe es **en qué corte está**. Y con eso alcanza para preguntarle a la flota: «de los que estuvieron donde yo estoy, ¿dónde terminaron?».

Fíjense que esto tampoco dependió del algoritmo — igual que en la Clase 3. Dependió de tener 73 campos con historia, de alinearlos por el reloj correcto, y de acordarse de sacar el nuestro del grupo.

Lo Que Sigue

- ➔ **Clase 5 — El equipo.** Bombas **ESP** y levantamiento artificial. Toda esa agua que vimos hoy hay que subirla, y la que la sube es una bomba que se rompe. El método de detección de la Clase 2, ahora sobre una flota de bombas.

✓ TEMARIO CONTRATADO: LO QUE HOY QUEDÓ CUBIERTO

Tema 2 — Predicción de GOR y WOR: cubierto, con el WOR pagado de lleno y el GOR con su límite declarado.

Tema 3 — Predicción de breakthrough de agua: cubierto.

Práctica 1 — Modelo ML para predicción de WOR: entregada, con validación por campo y comparación contra rival simple.

En la Clase 5 se cierra la cuenta del módulo: qué se cubrió, y qué se difiere explícitamente al proyecto integrador.

Datos y Referencias

-  **Sokkeldirektoratet** (Norwegian Offshore Directorate) — *Production figures, monthly by field*. Datos abiertos. `factpages.sodir.no`
La misma fuente de la Clase 3, pero esta vez con las tres columnas: petróleo, gas y agua.
-  **Chan, K. S. (1995)**. *Water Control Diagnostic Plots*. SPE 30775. El diagnóstico gráfico clásico del que salen conificación y canalización.
-  El subconjunto se arma con `modulo5-clase4/preparar_datos.py`; las figuras y **todas** las cifras de estas láminas salen de `figuras.py`. Nada está escrito a mano.

Como siempre: clonan el repositorio, corren los dos scripts, y tiene que dar exactamente lo mismo. Si no da, es un error nuestro y queremos saberlo.

¡Gracias!

Carlos Enrique Mosquera Trujillo

✉ cmosquerat@unal.edu.co

Machine Learning for Petroleum Engineers Using Python

Módulo 5 · Clase 4 · SLB Ecuador · UDLA · 2026